



Schulinterner Lehrplan des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums in Bergisch Gladbach – Sek I

Chemie

(Fassung vom 31.05.2021)



Inhalt

1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit.....	3
2 Entscheidungen zum Unterricht.....	4
2.1 Unterrichtsvorhaben	4
2.2 Grundsätze der fachdidaktischen und fachmethodischen Arbeit	22
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung	23
2.4 Lehr- und Lernmittel	25
3 Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fragen.....	25
4 Qualitätssicherung und Evaluation.....	26



1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule

Unter die Schlagworte "orientieren – lernen – gemeinsam – herausfordern – ermöglichen – in Bewegung (setzen)" hat das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium sein Schulprogramm gesetzt. Die Fachschaft Chemie orientiert sich in ihren Inhalten und in ihrer Methodik an diesen Schlagworten und konzentriert sich hierbei vor allem darauf, den Lernenden *Orientierung* in der naturwissenschaftlich geprägten Welt zu geben, ihre Interessen in Chemie aufzugreifen, sie im naturwissenschaftlichen Denken *herauszufordern* und damit den Zugang zu naturwissenschaftlichen Phänomenen und Fragestellungen zu *ermöglichen*.

Es ist ein wichtiges Anliegen, durch gezielte Unterstützung des Lernens die Potenziale jeder Schülerin und jedes Schülers in allen Bereichen optimal zu entwickeln. In einem längerfristigen Entwicklungsprozess arbeitet das Fach Chemie daher daran, die Bedingungen für individuelles und erfolgreiches Lernen zu verbessern.

Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds und fachliche Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern

Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium ist eine Schule in Trägerschaft der Stadt Bergisch Gladbach, einem Mittelzentrum mit etwas über 100.000 Einwohner*innen. Die Schule liegt in einem ruhigen Wohngebiet in der Nähe des Stadtzentrums und ist eine Schule des Standorttyps III. Die meisten städtischen Einrichtungen sind fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium ist eine drei - vierzügige Halbtagschule, die in der Sekundarstufe I von 90 – 120 Schüler*innen pro Jahrgang besucht wird. In der Oberstufe kommen jedes Jahr Grundkurse und häufig auch ein Leistungskurs zustande.

Das 14 km entfernte Baykomm der Bayer AG mit integriertem Schülerlabor (Baylab) ermöglicht den Schülerinnen und Schülern sich auch außerschulisch mit naturwissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Hier erhalten sie Antworten auf viele spannende Fragen.

Fachliche Bezüge zu schulischen Standards zum Lehren und Lernen

Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium verfügt über drei ausgewiesene Räume für das Fach Chemie, von denen derzeit aufgrund der Generalsanierung jedoch nur einer zugänglich ist. Sowohl die Chemie-Sammlung als auch die drei Räume sind modern und umfangreich ausgestattet. Die Schule verfügt zusätzlich über einen gut ausgestatteten Computerraum, der für den Fachunterricht gebucht werden kann. Alle Klassen- und Kursräume verfügen über eine gute Ausstattung mit digitalen Medien (Beamer und WLAN-Anbindung). Außerdem steht für den Unterricht eine größere Anzahl von Leih-iPads zur Verfügung. Schließlich verfügen alle Schüler*innen des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums über eine von der Stadt Bergisch Gladbach zur Verfügung gestellte Lizenz für Microsoft Office 365, mit der sie Zugriff auf alle Tools des Office-Paketes haben und die sowohl für die Arbeit in der Schule als auch am heimischen PC genutzt werden kann.

Damit sind gute Voraussetzungen zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens vorhanden, sodass vor allem während der Sanierung wichtige Schlüsselexperimente durch andere Medien unterstützt werden können.



2 Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Unterrichtsvorhaben

In der nachfolgenden Übersicht über die *Unterrichtsvorhaben* wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über Themen bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert werden sollten. Unter den Hinweisen des Übersichtsrasters werden u.a. Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und interne Verknüpfungen ausgewiesen.

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Der Schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, besondere Interessen von Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.Ä.) belässt. Abweichungen über die notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen des pädagogischen Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.

Als Grundlage der Arbeit im Unterricht dient in der Jahrgangsstufe 7 das für G9 eingeführte Lehrwerk „Fokus Chemie 1“ aus dem Cornelsen-Verlag für Nordrhein-Westfalen. Für die Jahrgangsstufen 8-10 ist die Einführung des „Fokus Gesamtwerk“ des Cornelsen-Verlags geplant.

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben

JAHRGANGSSTUFE 7			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 7.1 Stoffe im Alltag <i>Wie lassen sich Reinstoffe identifizieren und klassifizieren sowie aus Stoffgemischen gewinnen?</i> ca. 18 Ustd. <i>Kontext:</i> <i>Speisen und Getränke – Alles Chemie?!</i> Buch: S.20-57	IF1: Stoffe und Stoffeigenschaften • messbare und nicht-messbare Stoffeigenschaften • Gemische und Reinstoffe • Stofftrennverfahren • einfache Teilchenvorstellung	UF1 Wiedergabe und Erklärung • Beschreibung von Phänomenen UF3 Ordnung und Systematisierung • Klassifikation von Stoffen E4 Untersuchung und Experiment • Durchführung von angeleiteten und selbstentwickelten Experimenten • Beachtung der Experimentierregeln K1 Dokumentation • Verfassen von Protokollen nach vorgegebenem Schema • Anfertigen von Tabellen bzw. Diagrammen nach vorgegebenen Schemata	... zur Schwerpunktsetzung: • Grundsätze des kooperativen Experimentierens • Bunsenbrennerführerschein • Vermittlung der Laborregeln • Protokollieren von Exp. • Naturwissenschaftliche Arbeitsweise ... zur Vernetzung: • Anwenden charakteristischer Stoffeigenschaften zur Einführung der chemischen Reaktion • Weiterentwicklung der Teilchenvorstellung zu einem einfachen Atommodell

JAHRGANGSSTUFE 7			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 7.2: Chemische Reaktionen in unserer Umwelt <i>Woran erkennt man eine chemische Reaktion?</i> ca. 8 Ustd. <i>Kontext:</i> <i>Kochen und Backen – eine chemische Reaktion?</i> Buch: S.60-78	IF2: Chemische Reaktion - Stoffumwandlung - Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen: chemische Energie, Aktivierungsenergie	UF1 Wiedergabe und Erklärung - Benennen chemischer Phänomene UF3 Ordnung und Systematisierung - Abgrenzung chemischer Sachverhalte von Alltagsvorstellungen E2 Beobachtung und Wahrnehmung - gezieltes Wahrnehmen und Beschreiben chemischer Phänomene K1 Dokumentation - Dokumentation von Experimenten K4 Argumentation - fachlich sinnvolle Begründung von Aussagen	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> - Chemische Reaktionen werden nur auf Phänomenebene betrachtet. <i>... zur Vernetzung:</i> - Vertiefung des Reaktionsbegriffs - Weiterentwicklung der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung - Aufgreifen der Aktivierungsenergie bei der Einführung des Katalysators - Verbraucherbildung: Ernährung und Energie

JAHRGANGSSTUFE 7			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 7.3 Facetten einer Verbrennungsreaktion <i>Was ist eine Verbrennung aus chemischer Sicht?</i> ca. 20 Ustd. <i>Kontext:</i> <i>Brände und Brandbekämpfung</i> Buch S.80-121	IF3: Verbrennung - Verbrennung als Reaktion mit Sauerstoff: Oxidbildung, Zündtemperatur, Zerteilungsgrad - chemische Elemente und Verbindungen: Analyse, Synthese - Nachweisreaktionen - Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen: Wasser als Oxid - Gesetz von der Erhaltung der Masse - einfaches Atommodell	UF3 Ordnung und Systematisierung - Einordnen chemischer Sachverhalte UF4 Übertragung und Vernetzung - Hinterfragen von Alltagsvorstellungen E4 Untersuchung und Experiment - Durchführung von Experimenten und Aufzeichnen von Beobachtungen. E5 Auswertung und Schlussfolgerung - Ziehen von Schlüssen E6 Modell und Realität - Modelle zur Erklärung B2 Bewertungskriterien und Handlungsoptionen - Aufzeigen von Handlungsoptionen	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> - Erstellung individualisierter Lernprodukte zur Förderung unterschiedlicher Lerntypen <i>... zur Vernetzung</i> - Einführung der Sauerstoffübertragungsreaktionen - Weiterentwicklung des einfachen zum differenzierten Atommodell - Weiterentwicklung des Begriffs Oxidbildung zum Konzept der Oxidation - Vertiefung des Reaktionsbegriffs - Weiterentwicklung der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung - Verbraucherbildung

JAHRGANGSSTUFE 7 / GGF. ANFANG 8			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 7.4 / 8.1 Vom Rohstoff zum Metall <i>Wie lassen sich Metalle aus Rohstoffen gewinnen?</i> ca. 14 Ustd. <i>Kontext:</i> <i>Aus Rohstoffen werden Gebrauchsgegenstände</i> Buch S.126-150	IF4: Metalle und Metallgewinnung • Zerlegung von Metalloxiden • Sauerstoffübertragungsreaktionen • edle und unedle Metalle • Metallrecycling	UF3 Ordnung und Systematisierung • Klassifizieren chemischer Reaktionen E3 Vermutung und Hypothese • hypothesengeleitetes Planen einer Versuchsreihe E7 Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten • Nachvollziehen von Schritten der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung B3 Abwägung und Entscheidung • begründete Auswahl von Handlungsoptionen	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> • Beil des Ötzi – Metallverarbeitung in der Kupferzeit als Einstieg <i>... zur Vernetzung:</i> • energetische Betrachtungen bei chemischen Reaktionen • Vertiefung Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen • Vertiefung Element und Verbindung • Weiterentwicklung des Begriffs der Zerlegung von Metalloxiden zum Konzept der Reduktion

JAHRGANGSSTUFE 8

Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 8.1: Elementfamilien schaffen Ordnung <i>Lassen sich die chemischen Elemente anhand ihrer Eigenschaften sinnvoll ordnen?</i> ca. 25 Ustd.	IF5: Elemente und ihre Ordnung - physikalische und chemische Eigenschaften von Elementen der Elementfamilien: Alkalimetalle, Halogene, Edelgase - Periodensystem der Elemente - differenzierte Atommodelle - Atombau: Elektronen, Neutronen, Protonen, Elektronenkonfiguration	UF3 Ordnung und Systematisierung - Systematisieren chemischer Sachverhalte nach fachlichen Strukturen E3 Vermutung und Hypothese - Formulieren von Hypothesen und Angabe von Möglichkeiten zur Überprüfung E5 Auswertung und Schlussfolgerung - Ziehen von Schlussfolgerungen aus Beobachtungen E6 Modell und Realität - Beschreiben und Erklären von Zusammenhängen mit Modellen - Vorhersagen chemischer Vorgänge durch Nutzung von Modellen und Reflektion der Grenzen E7 Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> - in der Regel Erkenntnisgewinnung mittels Experimenten <i>... zur Vernetzung:</i> - einfaches Atommodell (s. UV 7.3)

		• Beschreiben der Entstehung, Bedeutung und Weiterentwicklung chemischer Modelle	
--	--	--	--

JAHRGANGSSTUFE 8

Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 8.2: Die Welt der Mineralien <i>Wie lassen sich die besonderen Eigenschaften der Salze anhand ihres Aufbaus erklären?</i> ca. 20 Ustd.	IF6: Salze und Ionen - Ionenbindung: Anionen, Kationen, Ionengitter, Ionenbildung - Eigenschaften von Ionenverbindungen: Kristalle, Leitfähigkeit von Salzschnmelzen/-lösungen - Gehaltsangaben - Verhältnisformel: Gesetz der konstanten Massenverhältnisse, Atomanzahlverhältnis, Reaktionsgleichung	UF1 Wiedergabe und Erklärung - Herstellen von Bezügen zu zentralen Konzepten UF2 Auswahl und Anwendung - zielgerichtetes Anwenden von chemischem Fachwissen E6 Modell und Realität - Beschreiben und Erklären chemischer Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modellen E7 Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten - Entwickeln von Gesetzen und Regeln B1 Fakten und Situationsanalyse - Identifizieren naturwissenschaftlicher Sachverhalte und Zusammenhänge	<i>... zur Vernetzung:</i> - Atombau: Elektronenkonfiguration (s. UV 8.1) - Anbahnung der Elektronenübertragungsreaktionen (s. UV 8.3) - Ionen in sauren und alkalischen Lösungen (s. UV 9.4)

JAHRGANGSSTUFE 8			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 8.3: Energie aus chemischen Reaktionen <i>Wie lässt sich die Übertragung von Elektronen nutzbar machen?</i> ca. 15 Ustd.	IF7: Chemische Reaktionen durch Elektronenübertragung - Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen - Oxidation, Reduktion - Energiequellen: Galvanisches Element, Akkumulator, Batterie, Brennstoffzelle - Elektrolyse	UF1 Wiedergabe und Erklärung - Erläutern chemischer Reaktionen und Beschreiben der Grundelemente chemischer Verfahren UF3 Ordnung und Systematisierung - Einordnen chemischer Sachverhalte UF4 Übertragung und Vernetzung - Vernetzen naturwissenschaftlicher Konzepte E3 Vermutung und Hypothese - hypothesengeleitetes Planen von Experimenten E4 Untersuchung und Experiment - Anlegen und Durchführen einer Versuchsreihe E6 Modell und Realität - Verwenden von Modellen als Mittel zur Erklärung B3 Abwägung und Entscheidung - begründetes Auswählen von Maßnahmen	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> Die Symbolschreibweise wird mittels Formulierungshilfen zu den Vorgängen auf der submikroskopischen Ebene sprachsensibel gestaltet. <i>... zur Vernetzung:</i> - Anwendung und Transfer der Kenntnisse zur Ionenbildung auf die Elektronenübertragung (s. UV 8.2) - Übungen zum Aufstellen von Reaktionsgleichungen (s. UV 8.2) - Thematisierung des Aufbaus und der Funktionsweise komplexerer Batterien und anderer Energiequellen

JAHRGANGSSTUFE 9			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 9.1: Gase in unserer Atmosphäre <i>Welche Gase befinden sich in der Atmosphäre und wie sind deren Moleküle bzw. Atome aufgebaut?</i> ca. 14 UStd.	IF8: Molekülverbindungen • unpolare und polare Elektronenpaarbindung • Elektronenpaarabstoßungsmodell: Lewis-Schreibweise, räumliche Strukturen	UF1 Wiedergabe und Erklärung • fachsprachlich angemessenes Darstellen chemischen Wissens • Herstellen von Bezügen zu zentralen Konzepten E6 Modell und Realität • Beschreiben und Erklären chemischer Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modellen K1 Dokumentation • Verwenden fachtypischer Darstellungsformen K3 Präsentation • Verwenden digitaler Medien • Präsentieren chemischer Sachverhalte unter Verwendung fachtypischer Darstellungsformen	<i>... zur Vernetzung:</i> • Atombau: Elektronenkonfiguration (s. UV 8.1) • polare Elektronenpaarbindung (s. UV 9.3) • ausgewählte Stoffklassen der organischen Chemie (s. UV 10.1)

JAHRGANGSSTUFE 9			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 9.2: Gase, wichtige Ausgangsstoffe für Industrierohstoffe <i>Wie lassen sich wichtige Rohstoffe aus Gasen synthetisieren?</i> ca. 10 Ustd	IF8: Molekülverbindungen Katalysator	UF1 Wiedergabe und Erklärung - fachsprachlich angemessenes Erläutern chemischen Wissens E6 Modell und Realität - Beschreiben und Erklären chemischer Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modellen K2 Informationsverarbeitung - selbstständiges Filtern von Informationen und Daten aus digitalen Medienangeboten B2 Bewertungskriterien und Handlungsoptionen - Festlegen von Bewertungskriterien	<i>... zur Vernetzung:</i> - Aktivierungsenergie (s. UV 7.2) - Treibhauseffekt (s. UV 10.1)

JAHRGANGSSTUFE 9			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 9.3: Wasser, mehr als ein Lösemittel <i>Wie lassen sich die besonderen Eigenschaften des Wassers erklären?</i> ca. 10 Ustd.	IF8: Molekülverbindungen • unpolare und polare Elektronenpaarbindung • Elektronenpaarabstoßungsmodell: Lewis-Schreibweise, räumliche Strukturen, Dipolmoleküle • zwischenmolekulare Wechselwirkungen: Wasserstoffbrücken, Wasser als Lösemittel	UF1 Wiedergabe und Erklärung • Herstellen von Bezügen zu zentralen Konzepten E2 Beobachtung und Wahrnehmung • Trennen von Beobachtung und Deutung E6 Modell und Realität • Beschreiben und Erklären chemischer Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modelle	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> • Vergleich verschiedener Darstellungsformen von Wassermolekülen <i>... zur Vernetzung:</i> • Atombau: Elektronenkonfiguration (s. UV 8.1) • unpolare Elektronenpaarbindung (s. UV 9.1) • saure und alkalische Lösungen (s. UV 9.4)

JAHRGANGSSTUFE 9			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 9.4: Saure und alkalische Lösungen in unserer Umwelt <i>Welche Eigenschaften haben saure und alkalische Lösungen?</i> ca. 10 Ustd	IF9: Saure und alkalische Lösungen - Eigenschaften saurer und alkalischer Lösungen - Ionen in sauren und alkalischen Lösungen	UF3 Ordnung und Systematisierung - Systematisieren chemischer Sachverhalte E1 Problem und Fragestellung - Identifizieren und Formulieren chemischer Fragestellungen E4 Untersuchung und Experiment - zielorientiertes Durchführen von Experimenten E5 Auswertung und Schlussfolgerung - Erklären von Beobachtungen und Ziehen von Schlussfolgerungen	<i>... zur Vernetzung:</i> - Aufbau Ionen (s. UV 8.2) - Strukturmodell Ammoniak-Molekül (s. UV 9.1) - Wasser als Lösemittel, Wassermoleküle (s. UV 9.3) - Säuren und Basen als Protonendonatoren und Protonenakzeptoren (s. UV 9.5)

JAHRGANGSSTUFE 9			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 9.5: Reaktionen von sauren mit alkalischen Lösungen <i>Wie reagieren saure und alkalische Lösungen miteinander?</i> ca. 9 Ustd.	IF9: Saure und alkalische Lösungen - Neutralisation und Salzbildung - einfache stöchiometrische Berechnungen: Stoffmenge, Stoffmengenkonzentration - Protonenabgabe und -aufnahme an einfachen Beispielen	UF3 Ordnung und Systematisierung - Systematisieren chemischer Sachverhalte und Zuordnen zentraler chemischer Konzepte E3 Vermutung und Hypothese - Formulieren von überprüfbaren Hypothesen zur Klärung von chemischen Fragestellungen - Angaben von Möglichkeiten zur Überprüfung der Hypothesen E4 Untersuchung und Experiment - Planen, Durchführen und Beobachten von Experimenten zur Beantwortung der Hypothesen E5 Auswertung und Schlussfolgerung - Auswerten von Beobachtungen in Bezug auf die Hypo-	<i>... zur Vernetzung:</i> - saure und alkalische Lösungen (s. UV 9.4) - Verfahren der Titration (s. Lehrplan Sek II) - ausführliche Betrachtung des Säure-Base-Konzepts nach Brönsted (s. Lehrplan Sek II)

		thesen und Ableiten von Zusammenhängen K3 Präsentation sachgerechtes Präsentieren von chemischen Sachverhalten und Überlegungen in Form von kurzen Vorträgen unter Verwendung digitaler Medien	
--	--	--	--

JAHRGANGSSTUFE 9

Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 9.6: Risiken und Nutzen bei der Verwendung saurer und alkalischer Lösungen <i>Wie geht man sachgerecht mit sauren und alkalischen Lösungen um?</i> ca. 7 Ustd.	IF9: Saure und alkalische Lösungen - Eigenschaften saurer und alkalischer Lösungen - Ionen in sauren und alkalischen Lösungen - Neutralisation und Salzbildung	E4 Untersuchung und Experiment - Planen und Durchführen von Experimenten E5 Auswertung und Schlussfolgerung - Ziehen von Schlussfolgerungen aus Beobachtungen K2 Informationsverarbeitung - Filtern von Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten und Analyse in Bezug auf ihre Qualität B3 Abwägung und Entscheidung - Auswählen von Handlungsoptionen nach Abschätzung der Folgen	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> - Exakte Definition des pH-Wertes über den Logarithmus erst in der Sek II <i>... zur Vernetzung:</i> - saure und alkalische Lösungen (s. UV 9.4) - organische Säuren (s. Lehrplan Sek II)

JAHRGANGSSTUFE 10			
Unterrichtsvorhaben	Inhaltsfelder Inhaltliche Schwerpunkte	Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung	Weitere Vereinbarungen
UV 10.1 Alkane und Alkanole in Natur und Technik <i>Wie können Alkane und Alkanole nachhaltig verwendet werden?</i> ca. 18 UStd.	IF10: Organische Chemie - Ausgewählte Stoffklassen der organischen Chemie: Alkane und Alkanole - Zwischenmolekulare Wechselwirkungen: Van-der-Waals-Kräfte - Treibhauseffekt	UF3 Ordnung und Systematisierung - Systematisieren nach fachlichen Strukturen und Zuordnen zu zentralen chemischen Konzepten E5 Auswertung und Schlussfolgerung - Interpretieren von Messdaten auf Grundlage von Hypothesen - Reflektion möglicher Fehler E6 Modell und Realität - Erklären chemischer Zusammenhänge mit Modellen - Reflektieren verschiedener Modelldarstellungen K2 Informationsverarbeitung - Analysieren und Aufbereiten relevanter Messdaten K4 Argumentation - faktenbasiertes Argumentieren auf Grundlage chemi-	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> - Vergleich verschiedener Darstellungsformen (digital (z. B. Chems sketch), zeichnerisch, Modellbaukasten) <i>... zur Vernetzung:</i> - ausführliche Behandlung der Regeln der systematischen Nomenklatur (s. Lehrplan EF)

		scher Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen B4 Stellungnahme und Reflexion • Reflektieren von Entscheidungen	
UV 10.2 Vielseitige Kunststoffe <i>Warum werden bestimmte Kunststoffe im Alltag verwendet?</i> ca. 12 UStd.	IF10: Organische Chemie Makromoleküle: Ausgewählte Kunststoffe	UF2 Auswahl und Anwendung • zielgerichtetes Anwenden von chemischem Fachwissen B3 Abwägung und Entscheidung • Auswählen von Handlungsoptionen durch Abwägen von Kriterien und nach Abschätzung der Folgen für Natur, das Individuum und die Gesellschaft B4 Stellungnahme und Reflexion • argumentatives Vertreten von Bewertungen K4 Argumentation • faktenbasiertes Argumentieren auf Grundlage chemischer Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen	<i>... zur Schwerpunktsetzung:</i> • einfache Stoffkreisläufe im Zusammenhang mit dem Recycling von Kunststoffen als Abfolge von Reaktionen <i>... zur Vernetzung:</i> • ausführliche Behandlung von Kunststoffsynthesen → (s. Lehrplan Sek II) • Behandlung des Kohlenstoffkreislaufs (s. Lehrplan EF)



2.2 Grundsätze der fachdidaktischen und fachmethodischen Arbeit

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz Chemie bezüglich ihres schulinternen Lehrplans die folgenden fachdidaktischen und fachmethodischen Grundsätze beschlossen:

Lehr- und Lernprozesse

- Schwerpunktsetzungen nach den folgenden Kriterien:
 - Herausstellung zentraler Ideen und Konzepte, auch unter Nutzung von Synergien zwischen den naturwissenschaftlichen Fächern
 - Orientierung am Prinzip des exemplarischen Lernens
 - fachinterne und fachübergreifende Vernetzung statt Anhäufung von Einzelfakten
- Lehren und Lernen in Kontexten nach den folgenden Kriterien:
 - eingegrenzte und altersgemäße Komplexität
 - möglichst authentische, tragfähige, gendersensible und motivierende Problemstellungen
- Variation der Aufgaben und Lernformen mit dem Ziel einer kognitiven Aktivierung aller Lernenden nach den folgenden Kriterien:
 - Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung, insbesondere im Prozess der Erkenntnisgewinnung im Rahmen experimenteller Unterrichtsphasen
 - Einsatz von digitalen Medien und Werkzeugen zur Verständnisförderung und zur Unterstützung und Individualisierung des Lernprozesses

Experimente und eigenständige Untersuchungen

- Verdeutlichung der verschiedenen Funktionen von Experimenten in den Naturwissenschaften und des Zusammenspiels zwischen Experiment und konzeptionellem Verständnis auch in Absprache mit den Fachkonferenzen der anderen naturwissenschaftlichen Fächer
- überlegter und zielgerichteter Einsatz von Experimenten: Einbindung in die Erkenntnisprozesse und in die Beantwortung von Fragestellungen
- schrittweiser und systematischer Aufbau von der reflektierten angeleiteten Arbeit hin zur möglichen Selbstständigkeit bei der hypothesengeleiteten Planung, Durchführung und Auswertung von Untersuchungen
- Entwicklung der Fähigkeiten zur Dokumentation der Experimente und Untersuchungen (Versuchsprotokoll) in Absprache mit den Fachkonferenzen der anderen naturwissenschaftlichen Fächer



2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung

Die Fachkonferenz hat im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen, die innerhalb der gegebenen Freiräume sowohl eine Transparenz von Bewertungen als auch eine Vergleichbarkeit von Leistungen gewährleisten sollen. Grundlagen für Grundsätze der Leistungsbewertung sind § 48 SchulG, § 6 APO-SI und Kapitel 5 des Kernlehrplans Chemie (Gymnasium Sek I). Dementsprechend beziehen sich Leistungsbewertung und -rückmeldung auf den Erreichungsgrad der im Kernlehrplan ausgewiesenen prozess- und konzeptorientierten Kompetenzen.

Grundsätzliche Absprachen:

- Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern immer zum Schuljahresbeginn und bei Lehrerwechsel (innerhalb oder zu Beginn eines Halbjahres) mündlich mitgeteilt. Ein Hinweis darauf wird im Klassenbuch vermerkt.
- Leistungsanforderungen bei offenen Arbeitsweisen (z.B. Projektarbeit, Gruppenarbeit etc. werden den Schülerinnen und Schülern vor Beginn der Arbeit transparent gemacht.
- Jede Lehrkraft dokumentiert regelmäßig die von den Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistung im Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ (SoMi).
- Die Leistungsrückmeldung erfolgt auf Nachfrage, jedoch spätestens zum Ende eines Quartals in mündlicher Form.
- Eltern erhalten bei Elternsprechtagen, sowie in den Sprechstunden Gelegenheit, sich über den Leistungsstand ihrer Kinder zu informieren bzw. weitere Informationen über Defizite einzuholen.

Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“

Die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit erfolgt gemäß KLP Chemie. Sie erfasst die Qualität, die Quantität und die Kontinuität der mündlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Für die Bewertung der Leistungen sind sowohl Inhalts- als auch Darstellungsleistungen zu berücksichtigen. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt.

Zu solchen Unterrichtsbeiträgen zählen beispielsweise:

- Mündliche Beiträge wie Hypothesenbildung, Lösungsvorschläge, Darstellen von fachlichen Zusammenhängen oder Bewerten von Ereignissen
- Analyse und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen
- Qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten, unter korrekter Verwendung der Fachsprache
- Selbstständige Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten
- Verhalten beim Experimentieren, Grad der Selbstständigkeit, Beachten der Vorgaben, Genauigkeit bei der Durchführung
- Erstellen von Produkten wie z.B. Protokolle oder Präsentationen
- Erstellen und Vortragen eines Referats



- Führung eines Heftes
- Kurze schriftliche Lernerfolgskontrollen (Anzahl ist der Lehrkraft überlassen)

Die Ergebnisse möglicher schriftlicher Überprüfungen haben keine bevorzugte Stellung innerhalb der Notengebung. Sie gehen mit einer Gewichtung von 2-3 Schulstunden mündlicher Mitarbeit in die Gesamtbewertung ein.



2.4 Lehr- und Lernmittel

Die Umstellung auf G9 und die Neufassung der Kernlehrpläne machen eine Neuorientierung bezüglich eines geeigneten einheitlichen Lehrwerks notwendig. Dieser Prozess ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Als Grundlage der Arbeit im Unterricht dient in der Jahrgangsstufe 7 das für G9 eingeführte Lehrwerk „Fokus Chemie 1“ aus dem Cornelsen-Verlag für Nordrhein-Westfalen. Für die Jahrgangsstufen 8-10 ist die Einführung der gleichnamigen Reihe geplant.

3 Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fragen

Die drei naturwissenschaftlichen Fächer weisen viele inhaltliche und methodische Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede auf, die für ein tieferes fachliches Verständnis genutzt werden können. Synergien beim Aufgreifen von Konzepten, die schon in einem anderen Fach angelegt wurden, nützen dem Lehren, weil nicht alles von Grund auf neu unterrichtet werden muss und unnötige Redundanzen vermieden werden. Das Nutzen dieser Synergien unterstützt aber auch nachhaltiges Lernen, indem es Gelerntes immer wieder aufgreift und in anderen Kontexten vertieft und weiter ausdifferenziert. Dies verdeutlicht, dass Gelerntes in ganz verschiedenen Zusammenhängen anwendbar ist und Bedeutung besitzt. Verständnis wird aber auch dadurch gefördert, dass man Unterschiede in den Sichtweisen der Fächer herausarbeitet und dadurch die Eigenheiten eines Konzepts deutlich werden lässt. Daher wird grundsätzlich die Zusammenarbeit mit den Fächern Biologie und Physik angestrebt.

Die schulinternen Lehrpläne und der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern sollen den Schülerinnen und Schülern aufzeigen, dass bestimmte Konzepte und Begriffe in den verschiedenen Fächern aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet, in ihrer Gesamtheit aber gerade durch diese ergänzende Betrachtungsweise präziser verstanden werden können. Dazu gehört beispielsweise der Energiebegriff, der in allen Fächern eine bedeutende Rolle spielt.

Vor dem Hintergrund des Schulprogramms und Schulprofils des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums sieht sich die Fachkonferenz Chemie darüber hinaus folgenden fach- und unterrichtsübergreifenden Entscheidungen verpflichtet:

- Im Sinne des sprachsensiblen Unterrichtens an unserer Schule wird sowohl auf eine präzise Verwendung von Fachbegriffen als auch auf eine konsequente Verbesserung des (fach-) sprachlichen Ausdrucks geachtet, z.B. durch die Anlage eines Glossars.
- Weiterhin ist mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 ein Pilotprojekt mit iPads in der Sekundarstufe II geplant. Mit Beginn des o. g. Schuljahres werden alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF mit einem iPad ausgestattet, das sie in der Zeit des Oberstufenunterrichtes nutzen sollen. Am Ende der Oberstufenzeit soll das Pilotprojekt dann ausgewertet werden. Die Fachschaft Chemie wird sich an diesem Pilotprojekt intensiv beteiligen.
- Lehrkräfte nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil und informieren die Fachschaft über deren vermittelte Inhalte.



4 Qualitätssicherung und Evaluation

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung:

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern wird kontinuierlich evaluiert und ggf. weiterentwickelt.

Dazu werden regelmäßig die Erfahrungen

- Mit den Unterrichtsvorhaben des schulinternen Lehrplans
- Mit dem eingesetzten Arbeitsmaterial sowie
- Mit Aspekten der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung

in der Fachschaft gesammelt und ausgewertet. Hierbei lebt die Fachschaft Chemie eine feedback-Kultur, in die auch die Schülerinnen und Schüler einbezogen werden. Die Fachkonferenz trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei.

Feedback von Schülerinnen und Schülern wird als wichtige Informationsquelle zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts angesehen. Sie sollen deshalb Gelegenheit bekommen, die Qualität des Unterrichts zu evaluieren. Das Einholen des Feedbacks bleibt jeder Lehrkraft selber überlassen, z.B. durch das Werkzeug „SEfU“.